| | Institut Teknologi Bandung<br>Program Studi Teknik Fisika | | |
|---|---|---|---|
| PRAKTIKUM | TF4061<br>Industrial Internet of Things | 2+1<br>SKS | Dr. Ir. Eko Mursito Budi, MT IPM<br>Faqihza Mukhlish, ST MT Ph.D |

# 4 PENGENALAN LAYER PEMROSESAN DATA

## 4.1 LATAR BELAKANG

*Server* adalah sistem *software* dan *hardware* komputer yang didedikasikan untuk melayani: menerima *request* dan memberi *response* dari/ke *client* dalam suatu jaringan komputer. Server dibangun berdasarkan keperluan yang dijalankan, misalnya untuk *website*, *database*, transfer file, e-mail, dan aplikasi web lainnya, termasuk IOT. IOT-Server merupakan komponen penting dalam arsitektur IOT untuk melayani proses dari/ke IOT-Node dan menjalankan proses lain yang diperlukan.

Saat ini tersedia berbagai *software* untuk membangun *server*, misalnya Nginx, Apache, dan Node.js. Node.js sendiri lebih tepat disebut sebagai *runtime environment*, dimana aplikasi *server* dapat dirancang di dalamnya. IOT-Server dalam praktikum ini dibangun menggunakan Node.js. Terdapat berbagai *package* dalam Node.js yang dapat mempermudah perancangan aplikasi. Salah satu *package* untuk memudahkan perancangan IOT-Server secara visual adalah Node-RED.

## 4.2 CAPAIAN PEMBELAJARAN

a. Mahasiswa dapat membangun IOT-Server sederhana menggunakan Node-RED dalam jaringan lokal.

## 4.3 ALAT & BAHAN

| No | Item | Banyak | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Komputer / laptop yang sudah ter-*install* **Node-RED** beserta *palette* tambahan **node-red-dashboard** dan **node-red-contrib-aedes** | 1 | Disediakan peserta |
| 2 | Jaringan Internet | 1 | |

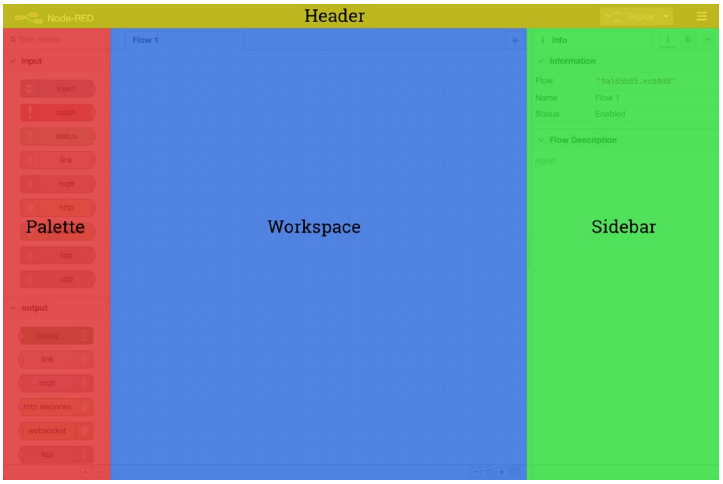
## 4.4 PANDUAN TEKNIS

Panduan instalasi **Node-RED**:

- (Linux) https://nodered.org/docs/getting-started/local
- (Windows) https://nodered.org/docs/getting-started/windows

Panduan instalasi palette **node-red-dashboard** dan **node-red-contrib-aedes**:

1. Setelah menginstall Node-RED, jalankan Node-RED: buka terminal, ketik `node-red`, **Enter**.
2. Buka Node-RED Editor: buka web browser (mis. Chrome), buka alamat localhost:1880
3. Pada bagian header di Node-RED Editor, klik icon menu >> **Manage palette**.




***Gambar 1.4.1.*** *Bagian-bagian User Interface (UI) Node-RED Editor*
(ref https://nodered.org/docs/user-guide/editor/)

4. Klik tab **Install**, search node-red-dashboard, klik **install**, terima instalasi, tunggu hingga selesai. Lakukan juga untuk *palette* node-red-contrib-aedes
5. Pastikan kedua *palette* sudah terinstall dengan melihatnya pada daftar node di bagian *palette*.

## 4.5 TUGAS AWAL

- Install nodeJS dan Node-red, lalu jalankan node-RED dan buatlah program sederhana Hello World!.

## 4.6 PRAKTIKUM

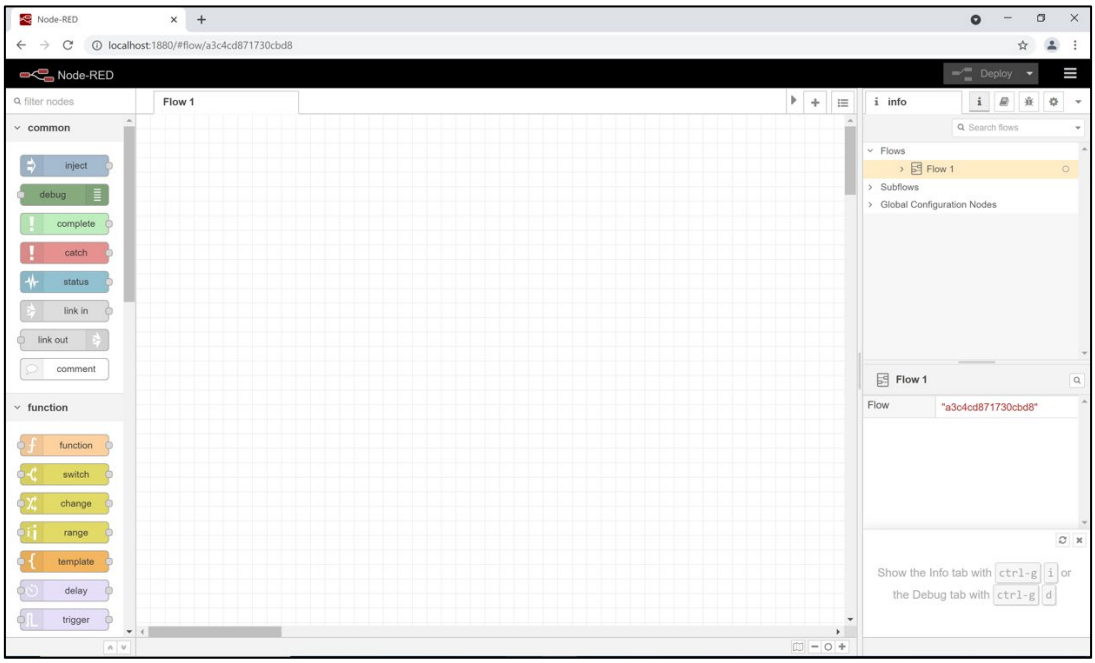
1. Nyalakan Laptop. Kemudian jalankan Node-RED dengan cara: buka Terminal (Linux) atau PowerShell (Windows); ketik `node-red`, ; lalu tekan **Enter**

2. Buka Node-RED Editor dengan cara: buka aplikasi internet browser (mis: Chrome, Firefox, Safari); ketik alamat `localhost:1880` ; lalu tekan **Enter**

### A. Flow Programming

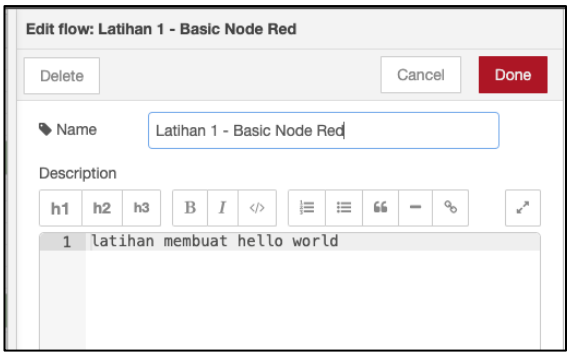
Pada praktikum pertama ini akan diperkenalkan *flow-based programming* dan *nodes* pada aplikasi Node-RED.

1. Ketikan alamat `localhost:1880` pada browser anda dan akan muncul layar seperti ini:




***Gambar A.1.*** *UI dari Node-RED Versi 2.0.6*

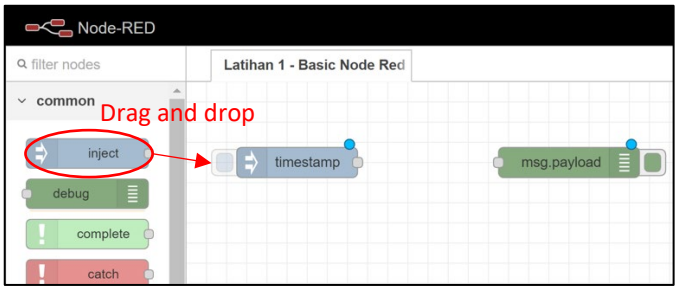
2. Saat pertama kali aplikasi node-red dijalankan, akan terdapat satu *workspace* yang aktif dengan nama flow 1. Silahkan klik dua kali pada judul workspace dan ubah nama flow menjadi "Latihan 1 – Basic Node Red", berikan deskripsi jika diperlukan. Lalu tekan tombol **Done** untuk menyimpan judul.




***Gambar A.2.*** *Merubah judul flow*

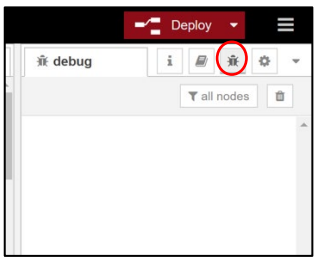
3. Pada bagian paling kiri UI Node-RED disebut sebagai **palette**, berisikan node-node yang kita butuhkan untuk membangun pemrograman flow. Sekarang, kita akan membuat program flow sederhana. Klik dan

tahan node "*inject*" lalu lepas di daerah workspace, maka node akan tersimpan di workspace. Lalu lakukan hal yang sama untuk node "debug", sehingga workspace menjadi seperti gambar berikut:



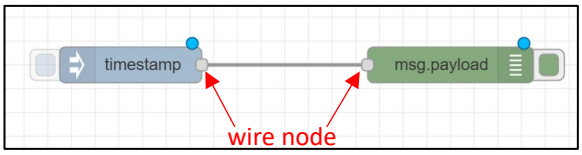

***Gambar A.3.*** *Drag and drop node dari palette ke workspace*

Node "inject" berfungsi untuk memberikan input kepada flow, baik itu secara manual atau per interval. Keluaran node "inject" dapat berupa *String, Number, JavaScript Objects*, *Timestamp*, dll. Selanjutnya, node "debug" berfungsi untuk menampilkan pesan ke kolom debug, yang dapat diakses pada bagian kanan (sidebar) pada tab debug.




***Gambar A.4.*** *Tab Debug pada sidebar*

4. Hubungkan node inject dengan node debug dengan cara menarik garis (wire) dari keluaran inject menuju masukan debug.



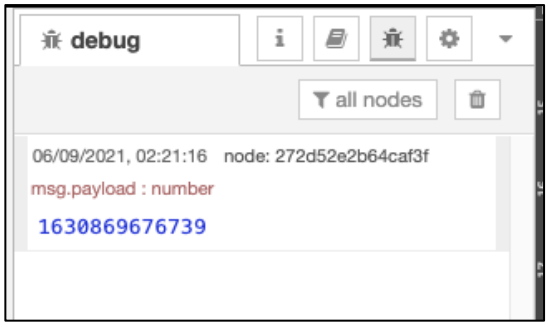

***Gambar A.5.*** *Wiring antara node*

5. Setelah terhubung, silahkan tekan tombol **Deploy** pada bagian kanan atas UI Node-RED.

***Gambar A.6.*** *Tombol Deploy*

6. Klik node inject dan Amati tab debug

***Gambar A.7.*** *Aktifasi node inject*




***Gambar A.8.*** *Menampilkan message ke kolom Debug*

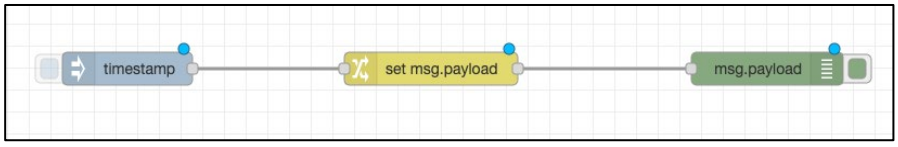
**Tugas 1:** Buatlah program yang serupa dengan merubah properti msg.payload pada node inject menjadi string dan numbers, lalu tampilkan ke kolom debug.

## B. Node Functions

Pada praktikum ini akan diperkenalkan node function untuk memanipulasi data, menyeleksi data dan merekayasa alur aliran program dari flow.

**Node change**

1. Buatlah node inject yang terhubung dengan node change lalu terhubung dengan node debug

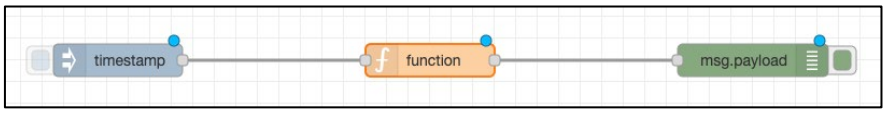



***Gambar B.1.*** *Program flow dengan node Change*

2. Ubahlah properti dari masing-masing node menjadi sebagai berikut:
   a. Node Inject:
      i. Name = hello world
      ii. msg.payload = [string] hello world!
      iii. DONE!
   b. Node Change:
      i. Name = world to dunia
      ii. Rules : set->change, Search for: world, Replace with: dunia
3. Deploy, aktifkan inject hello world dan amati kolom debug.

**Node Function**

1. Buatlah node inject yang terhubung dengan node function lalu terhubung dengan node debug




***Gambar B.2.*** *Program flow dengan node function*

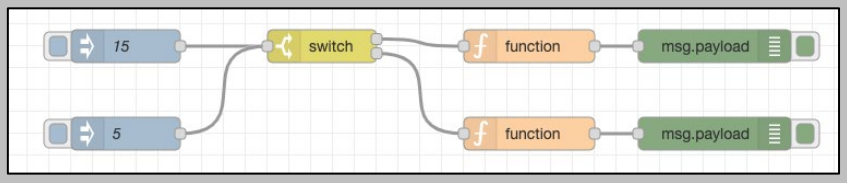
2. Ubahlah properti dari node-node berikut:
   a. Node inject:
      i. Name = number
      ii. msg.payload = [number] 10

b. Node function:

***Gambar B.2.*** *Program flow dengan node function; sintax menggunakan Bahasa javascript*

3. Deploy, aktifkan inject dan amati kolom debug.

**Tugas 2:** Buatlah program pendeteksi angka yang akan menampilkan output message "atas" jika payload > 10 lalu "bawah" untuk sisanya. Clue:



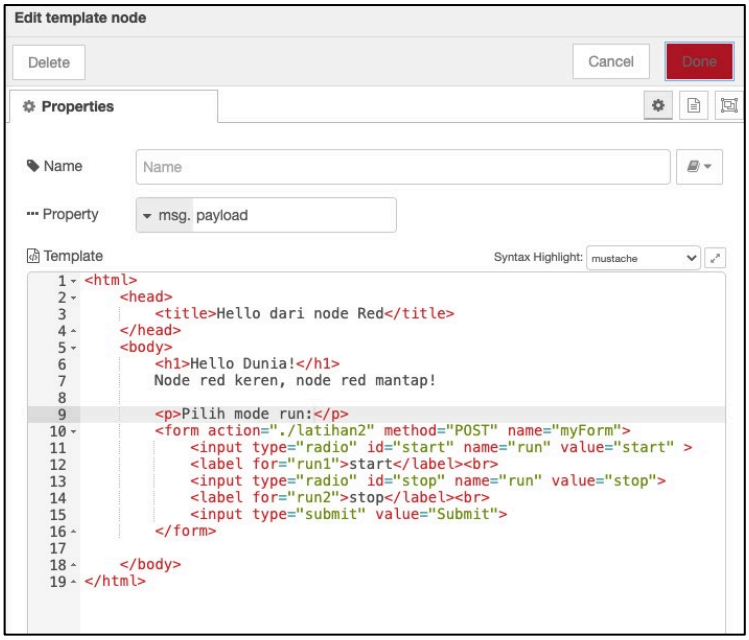
## C. HTTP API (GET & POST)

Pada bagian ini akan dibuat fitur server untuk memberi *response* dari *request* HTTP metode GET dan POST.

1. Buatlah flow baru dengan nama Latihan 2 – GET dan POST
2. Buatlah program flow dengan urutan node sebagai berikut: http in → template → http response
3. Edit property http in sebagai berikut:

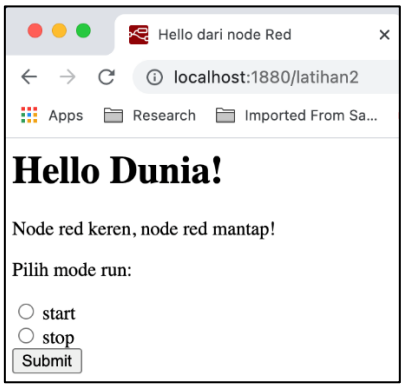
***Gambar C.1.*** *Menggunakan method GET pada "http in" saat mengakses URL localhost:1880/latihan2*

4. Ubah property node template sebagai berikut:



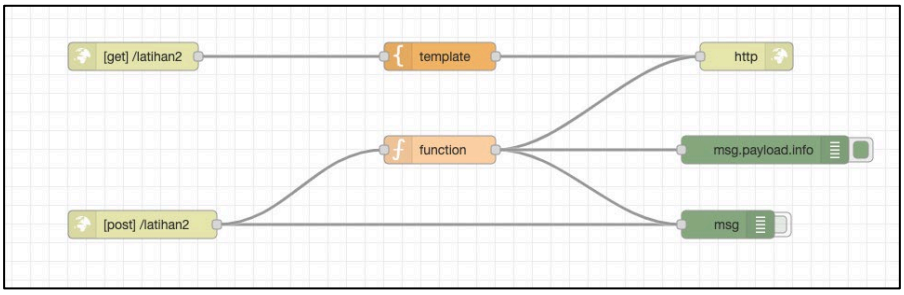

***Gambar C.2.*** *Node Template sebagai penyimpan tag HTML*

5. Deploy, buka tab browser baru, lalu buka halaman http://localhost:1880/latihan2




***Gambar C.3.*** *Hasil dari pemrograman flow dengan method GET*

6. Tambahkan nodes http in, function, dan debug sehingga menjadi seperti berikut:




***Gambar C.4.*** *Pemrograman flow dengan method GET dan POST*

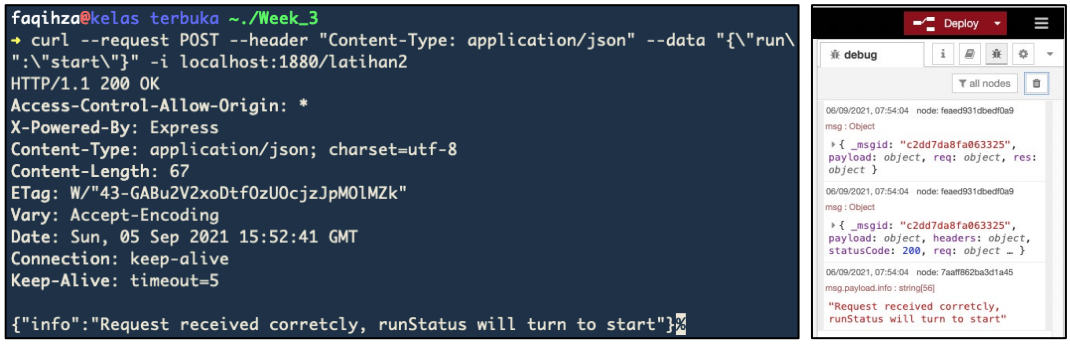
a. Node in:
   i. Method : POST
   ii. URL : /latihan2
b. Node Function:

```
msg.headers = {};
msg.headers['Content-Type'] = 'application/json';

if (msg.req.body.run == "start"){
    msg.statusCode = 200;
    msg.payload = {"info":"Request received corretcly, runStatus will turn to start"};

}else if (msg.req.body.run == "stop"){
    msg.statusCode = 200;
    msg.payload = {"info":"Request received corretcly, runStatus will turn to stop"};
}else{
    msg.statusCode = 400;
    msg.payload = {"info":"Request received but in wrong format."};
}

return msg;
```

***Gambar C.5.*** *Program javascript pada node function untuk menerima data POST*

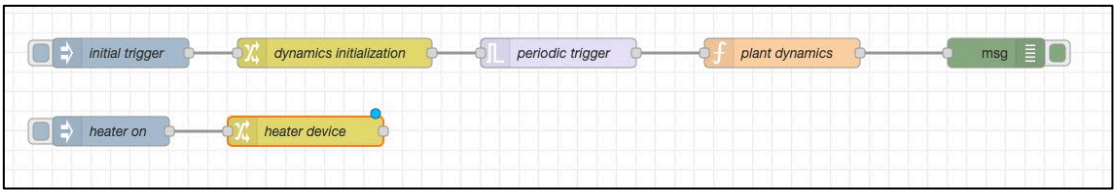
c. Debug 1: Output: msg.payload.info
d. Debug 2: Output: complete msg object

7. Deploy, kirimkan "start" lalu cek debug dan browser, amati. Lakukan hal yang sama untuk "stop".
8. Lakukan pengujian fitur metode HTTP yang telah dibuat, dengan cara: buka CMD (Windows) atau Terminal (Linux); eksekusi `curl --request POST --header "Content-Type: application/json" --data "{\"run\":\"start\"}" -i localhost:1880/api1` ; lalu amati keluarannya. Amati juga *response* untuk data yang tidak valid, misalnya dengan mengganti kata `"start"` dengan `"pause"`. Pesan *response* dapat diamati dari terminal dan panel *debug messages* pada bagian kanan Node-RED Editor




***Gambar C.6.*** *Pengujian manual dengan menggunakan CMD (windows) atau terminal (linux, mac)*

## D. Membuat Simulasi Plant Temperatur




***Gambar D.1.*** *Program flow untuk simulasi temperatur*

1. Buatlah flow baru dengan judul :Latihan 3 – Simulated Temperature Plant
2. Buatlah dua program flow dengan urutan sebagai berikut:
   a. Program 1: Inject → change → trigger → function → debug
   b. Program 2: Inject → change
3. Program 1:
   a. Node Inject:
      i. Name: initial trigger
   b. Node change:
      i. Name: dynamic initialization
      ii. Rules:
         1. Set: flow.x_temperature to [number] 25
         2. Set: flow.k_dissipation to [number] 0.1
         3. Set: flow.k_ambient to [number] 2
         4. Set: flow.u_heater to [number] 0
         5. Set: flow.k_temp_increment to [number] 3
   c. Node Trigger
      i. Send: [number] 1
      ii. Then: resend it every → 250 milliseconds
      iii. Name: periodic trigger
   d. Node function:
      i. Name : plant dynamics

```
var k_d = flow.get("k_dissipation");
var T_now = flow.get("x_temperature");
var k_a = flow.get("k_ambient");
var u = flow.get("u_heater");
var k_inc = flow.get("k_temp_increment");

var T_next = T_now - (k_d * T_now) + (k_a) + (u * k_inc)

T_now = T_next;

flow.set("x_temperature", T_now);

msg = {topic: "y_temperature", payload: T_now};
return msg;
```

***Gambar D.2.*** *Node function plant dynamics*

   e. Node Debug: Output → complete msg object
4. Deploy, aktifkan initial trigger dan amati kolom debug
5. Program 2:
   a. Node Inject:
      i. Name: heater on
      ii. Msg.payload: [number] 1
   b. Node Change:
      i. Name: heater device
      ii. Set: flow.u_heater to msg.payload
6. Deploy, aktifkan initial trigger, lalu setelah beberapa saat, aktifkan heater on. Amati kolom debug.

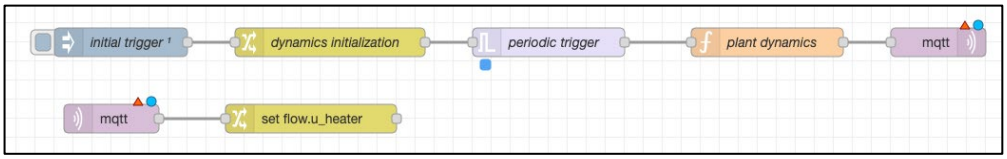
## E. Membuat MQTT Broker dan Subscriber

Pada bagian ini akan dibuat fitur *server* berupa *broker* dan *subscriber* MQTT dengan menggunakan program simulasi yang sudah dibuat pada Praktikum D.

1. Buatlah flow baru dengan nama Latihan 4 – MQTT Broker.
2. Tambahkan node Aedes Broker, lalu set MQTT port → 1883 dan WS bind → port. Deploy!

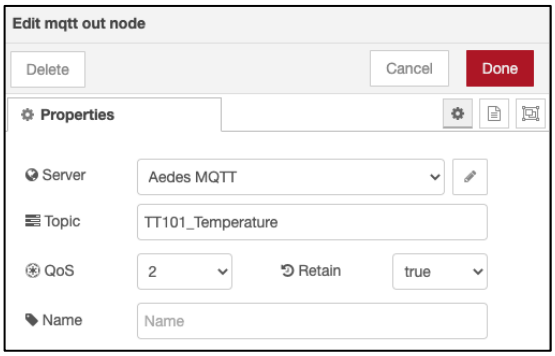
***Gambar E.1.*** *Properti untuk Aedes MQTT Broker*

3. Buatlah flow baru dengan nama Latihan 4 – Simulated IOT Node.
4. Copy program pada Latihan 3 dengan cara menselect seluruh program dan Copy dengan ctrl+c, lalu paste ke flow baru dengan ctrl+v.
5. Ganti node debug dengan node mqqt out dan ganti node heater on dengan mqtt in.

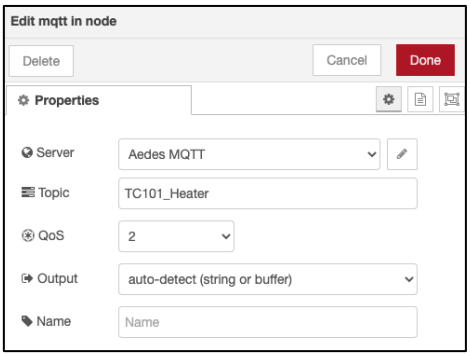



***Gambar E.2.*** *Simulasi plant temperatur dengan simulated IOT-Node*

6. Node mqtt out dan mqtt in:

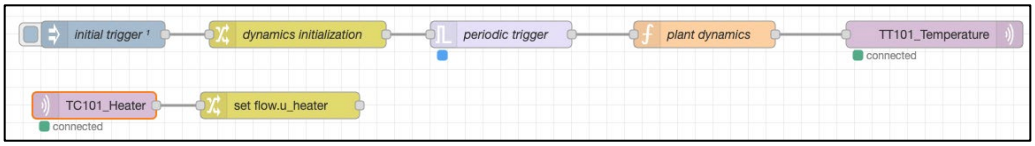



***Gambar E.3.*** *property untuk mqtt out*



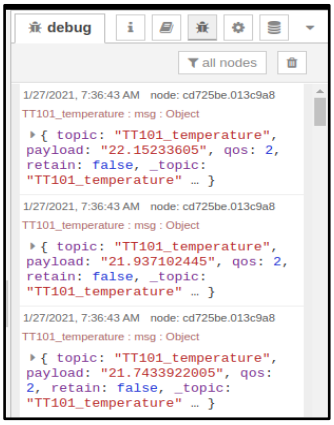

***Gambar E.4.*** *property untuk mqtt in*

7. Program akhir:




***Gambar E.5.*** *Program akhir simulasi temperature dengan simulated IOT-Node*

8. Keluaran



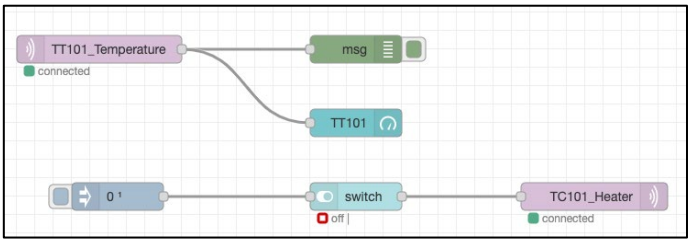

***Gambar E.6.*** *Keluaran pesan debug dari simulated IOT-Node*

**Tugas 3:** Buatlah program simulasi pengisian tanki dengan air inlet sebagai input, dan ketinggian air sebagai output sistem

Clue: [https://eleceng.dit.ie/gavin/Control/Modeling/Filling%20a%20Tank.htm](https://eleceng.dit.ie/gavin/Control/Modeling/Filling%20a%20Tank.htm)

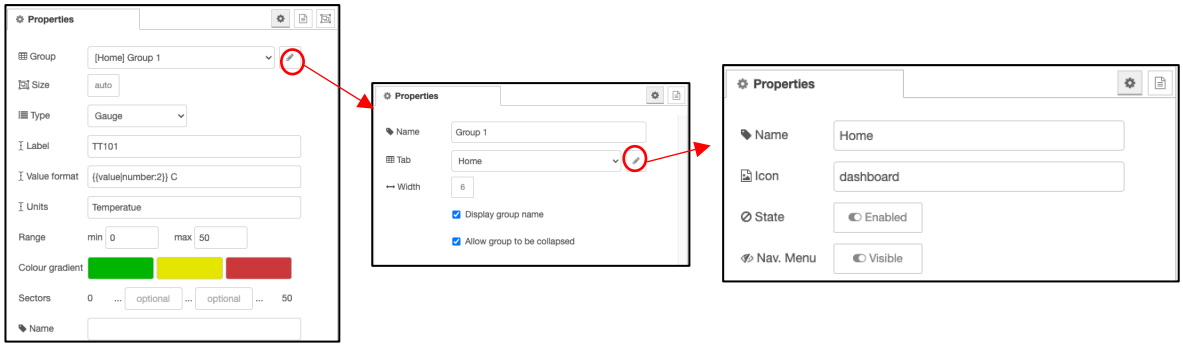
## F. Membuat IOT Dashboard dan HMI

1. Langkah selanjutnya adalah membuat node pengamatan dan HMI. Buatlah flow baru dengan nama Latihan 4 – Client. Lalu buatlah node sebagai berikut:



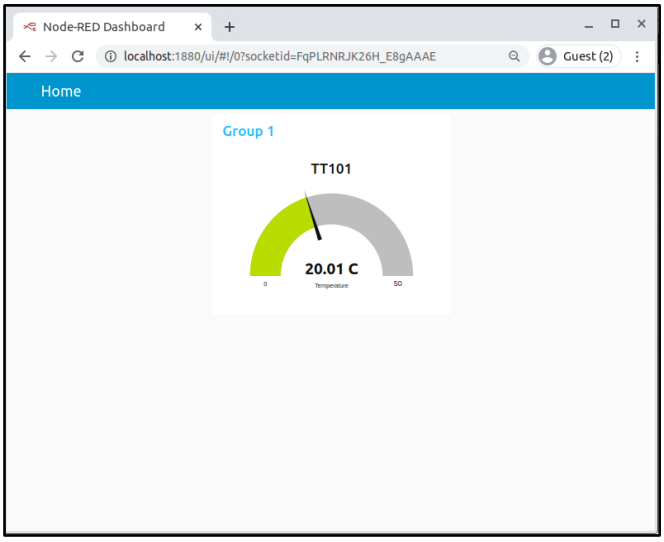

***Gambar F.1.*** *Program dengan* ***node dashboard*** *untuk HMI*

2. Node TT101 merupakan node gauge pada pallete dashboard dengan properties sebagai berikut:



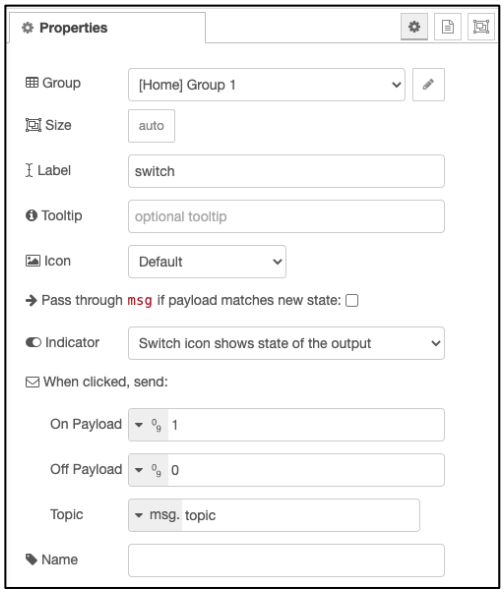

***Gambar F.2.*** *Properti untuk node* ***TT101 - Gauge***

3. Deploy, lalu kunjungi browser pada `localhost:1880/ui`



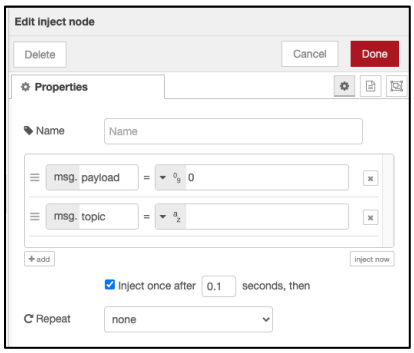

***Gambar F.3.*** *Tampilan IOT-HMI/Dashboard dengan node gauge*

4. Node switch:



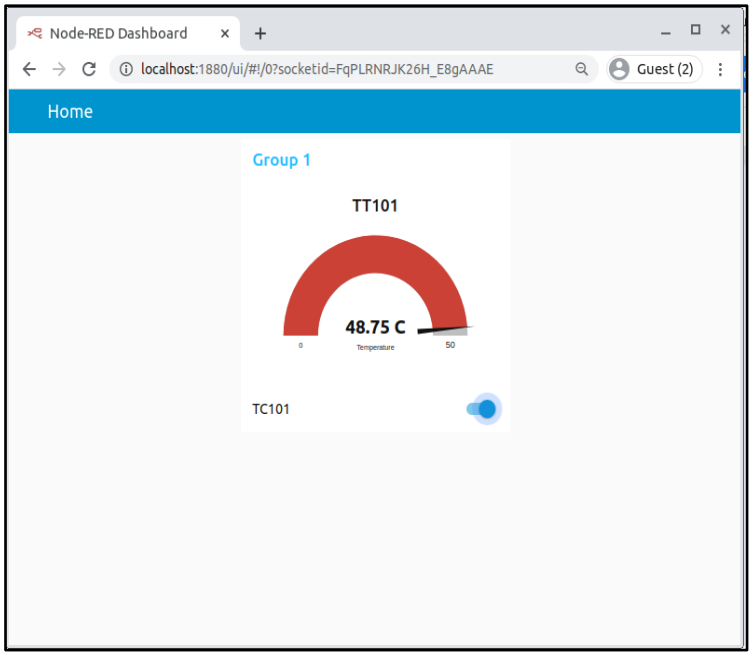

***Gambar F.4.*** *Properti untuk node* ***switch***

5. Node inject:




***Gambar F.5.*** *Properti untuk node inject masukan switch*

6. Deploy, lalu kunjungi browser pada `localhost:1880/ui`




***Gambar F.6.*** *Tampilan IOT-HMI dengan node switch*

7. Selamat! Anda sudah membuat IOT-Server, IOT-HMI/Dashboard, dan simulated IOT-Node dengan menggunakan Node-RED. Selanjutnya dapat dikembangkan IOT-HMI yang lebih informatif, misalnya dengan menambahkan berbagai node dari palette **dashboard**, misalnya **chart**, **slider**, **dropdown**, dan lainnya.

**Tugas 4:** Buatlah dashboard HMI untuk program simulasi pengisian tanki dari tugas 3

## 4.7 TUGAS & LAPORAN

- Buatlah sistem pengiriman data dengan menggunakan prinsip publish dan subscribe via broker dengan skema berikut:
  - 2 IoT Node publisher mengirimkan data secara terus menerus
    - 1 IoT node mengirimkan data berupa raw value
    - 1 IoT node mengirimkan data berupa agregasi data dalam bentuk Json
  - 1 IoT Client subscriber mengolah data dan menampilkan data pada dashboard
  - Kerjakan dalam kelompok berisikan 4 orang yang terdiri dari 2 IoT Node publisher, 1 Broker dan 1 IoT Client subscriber.

## 4.8 PUSTAKA


- Node-RED Cookbook: Serve JSON Content http://cookbook.nodered.org/http/serve-json-content
- Node-Red Web Server -HTTP-IN and HTTP Response Nodes http://www.steves-internet-guide.com/http-in-http-response-nodes/
- MDN Web Docs: HTTP response status codes https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status